学术成果检索与分享平台需求调研报告

版本：v1.2 | 日期：2026-10-12

平台一期覆盖论文、授权专利、科研项目和学术获奖，提供成果检索、学者门户、认领审核、数据维护及基础统计。论文是主要数据来源，其他三类成果也需完成采集或导入、查询、维护和统计流程。

本报告说明业务问题、调研依据和建设取舍。功能及验收要求见系统需求规格说明书，模块处理规则见核心模块开发规范。材料来源及修订情况见文档修订说明。

摘要

本项目围绕学术成果的发现、展示、维护和利用开展调研。研究对象包括普通用户、科研人员和平台管理员所承担的业务任务，以及论文、专利、科研项目、获奖四类成果的信息组织方式。调研采用任务书分析、官方公开资料研究、同类平台业务机制比较和典型场景推演，重点考察成果能否被找到、归属是否可信、维护责任是否明确、统计结果能否解释等问题。

现有资料分散在论文数据库、专利公告、项目清单和获奖目录中，同名作者、重复记录及日期含义差异会影响查询和统计。平台需要关联成果、人员和机构，保留来源依据，并通过认领审核与纠错处理维护这些关系。

一期以论文形成主要数据规模，同时完成四类成果的基础业务。门户管理权和成果贡献分别审核；科研人员维护个人说明，管理员处理公共题录及归属变更。统计结果注明数据范围和计算依据，交易服务、复杂关系分析和预测功能留待后续建设。

已有采集实验记录表明，Crossref 可按期刊范围获取论文题录，但学科分类需要其他依据；专利、项目和获奖的公开清单能够提供展示样本，但人员角色、时间字段及缺失信息需要分别处理。实验原件尚待补齐，详见 §1.3、§8.4～8.5。[E1][E2]

1. 调研背景、目标与方法

1.1 项目背景

甲方任务书将平台定位为面向科研从业人员的学术成果分享平台：通过公开来源获得科研人员及其成果，按照学术领域组织信息，为通过审核的科研人员提供个人门户，并支持检索、成果维护和统计分析。成果范围包括论文、授权专利、科研项目和获奖。[A1]

这一定位包含两方面业务。一方面，普通用户需要从成果中寻找研究资料，并进一步了解作者、机构和研究方向；另一方面，科研人员及管理员需要共同维护成果归属与信息质量。前者决定平台的发现能力，后者决定公开展示能否被信任。

如果仅建设论文搜索入口，人员门户、其他类型成果和治理流程容易缺位；如果一开始追求完整学术评价和商业化交易，又会超出课程项目可控制的范围。调研需要在业务覆盖与实施工作量之间形成有依据的取舍。

1.2 调研问题

本次调研围绕以下问题展开：

1. 普通用户、科研人员和管理员分别需要完成什么任务，彼此在哪些环节发生协作？

2. 成果信息分散、作者同名、记录重复和归属不清会怎样影响这些任务？
3. 同类平台如何处理个人主页、成果补充、错误关联和信息更新？
4. 四类成果有哪些共同的组织方式，又有哪些必须保留的差异？
5. 机构排名、领域热点和合作网络分别能回答什么问题，其解释边界在哪里？
6. 公开数据能支撑哪些业务，哪些环节需要人工审核或辅助来源？
7. 一期应优先形成哪些业务能力，哪些能力适合后续建设？

1.3 方法与材料范围

调研采用公开资料研究和业务场景推演，未开展实地访谈或问卷调查。角色模型与案例用于分析任务和异常流程。

方法	具体工作	形成的材料
任务书分析	提取平台定位、服务对象、成果范围及课程约束	研究问题与业务边界
同类平台资料研究	阅读 Google Scholar、Semantic Scholar、OpenAlex、DBLP 等官方说明	业务机制比较、可借鉴做法
角色与任务分析	从各角色的目标、输入、判断和协作关系推演需求	角色模型、关注点及冲突分析
典型场景推演	对检索、认领、维护、统计和异常处理进行逐步走查	业务场景及中断点分析
数据条件调查	核对论文及非论文成果的公开来源和信息范围	数据支撑能力、来源限制与可行性判断
实验记录整理	整理 2026 年 10 月 1 日的 Crossref 与非论文采集实验描述	样本字段、来源限制及待复核结论 [E1][E2]
协作材料审阅	对照核心模块 SPEC、认领与采集状态图及活动图，识别补充项与冲突	采纳、调整及保留待评审事项 [C1～C4]
交叉核对	对照任务书、平台机制和数据条件审视同一业务结论	调研发现与建议追踪表

引用资料的查询和实验日期记为 2026 年 10 月 1 日。两项实验的脚本、原始响应、样本及校验文件未随项目材料提交，报告沿用其记录，未重新运行；相关结论待原件补齐后复核。平台公开说明用于比较业务机制，不作为用户偏好或系统性能的证据。

1.4 调研报告与需求文档的分工

调研报告说明业务目标、问题和方案取舍；SRS 规定功能、权限、数据规则、用例和验收要求；SPEC 规定模块输入输出、处理规则和测试方法。

2. 业务环境与问题界定

2.1 学术成果存在多种组织视角

同一项成果可以从研究主题、成果类型、人员和机构四个视角被理解。用户查找某一领域的资料时，以主题为入口；了解某位学者时，以人员为入口；整理机构成果时，又需要按类型、年份及机构关联观察。

这些视角相互联系，但不能互相替代。只有论文目录难以完整表达科研人员的项目、专利和获奖；只有个人主页又不便于跨人员检索。因此，本项目需要把成果目录与人员门户连接起来，同时保留各类型成果的实际含义。这一判断来自甲方的四类成果要求及人员、机构展示目标。[A1]

2.2 信息收录与个人确认之间存在差距

Google Scholar 的官方帮助说明讨论了文章漏收、同名作者误归属和重复版本，并提供个人资料维护路径。这说明自动聚合之后仍然存在需要核对和修正的记录问题。Google Scholar Profiles

由此推导，本项目不能将“来源中出现某个作者姓名”直接解释为“某个平台注册用户确认拥有该成果”。资料收录、人员识别、门户管理权和成果贡献关联需要分别处理。

2.3 共享服务需要持续治理

成果信息会新增、修订和合并；科研人员可能变更机构；某条错误关联也可能在公开展示之后才被发现。平台因而需要持续接收变更，并将处理结果反馈给提出问题的人。

这里的业务重点不只是更新数据，还包括明确谁能修改什么、谁判断证据是否足够、谁解释结果。若这些责任不明确，简单增加采集量可能同时放大错误展示和统计偏差。本报告据此将数据治理视为共享服务的一部分，而非只在后台运行的技术维护。

3. 服务对象与角色任务分析

根据任务书和公开业务机制，平台服务对象分为普通用户、科研人员和管理员。

3.1 普通用户：从查到资料到判断资料是否适用

普通用户的任务可以从“已知成果查询”和“主题探索”两个入口分析。前者通常拥有题名、作者或标识，希望迅速定位；后者只有研究问题，需要逐步缩小主题、时间和成果类型范围。

两类任务都不以返回结果列表为终点。用户还需判断成果的出处、作者、时间、研究内容和访问入口，并可能继续查看学者的其他成果。平台的业务价值由检索结果能否支持这些判断来体现。

任务阶段	用户需要判断的问题	潜在中断点	调研推导
明确检索范围	应按题名、姓名还是研究主题查找？	不知道使用哪个入口，关键词过宽	检索入口需适应精确定位与探索两类任务
缩小候选集合	哪些成果与研究任务有关？	类型混杂，年份或领域难比较	类型、时间与领域组织具有直接业务价值
核对成果	是否为目标成果，出处是否清楚？	同名、重复记录、信息缺失	详情应帮助核验身份与来源
获取后续线索	哪里访问原文，还有哪些相关成果？	把题录误当全文，外部入口不可用	明确区分信息展示、访问入口和内容可获得性
了解人员	该作者还研究什么，与谁合作？	作者记录与学者门户无法对应	成果与人员之间需有可信且可解释的联系

3.2 科研人员：保持公开展示完整而准确

科研人员既可能检索他人成果，也需要管理自身的公开资料。后者至少包含身份与门户确认、补充遗漏、纠正误关联、整理成果说明以及查看展示效果。

其核心矛盾是维护便利与公共数据可信度。若每个说明性修改都等待管理员，维护成本会增大；若任何认领者都能改写共享题录和他人关联，公共资料又缺乏稳定性。由此，本报告建议将个人展示信息和公共成果事实分开治理。

关注点	业务含义	对建设方向的影响
完整性	各类贡献能被集中呈现	门户不能只展示论文
正确归属	同名他人的成果不应混入个人确认列表	提供认领核验与错误关联处理
维护成本	已有公开资料可以复用，避免反复填写	以检索和关联已有记录为主，补录作为补充
展示控制	能解释成果贡献、整理展示顺序	为个人说明和标签保留自主维护空间
处理透明	知道申请是否收到、为何驳回、还需补充什么	申请处理需形成可追踪的反馈过程
数据连续性	机构变更不应随意改写既往成果事实	当前身份与成果发生时的机构信息分别理解

3.3 平台管理员：以证据处理申请和异常

管理员承担公共信息的质量责任，其工作既有认领审核，也有重复记录、错误字段、来源冲突和更新失败等处理。角色分析表明，管理员需要看到申请上下文和已有记录之间的关系，才能作出一致判断。

审核并非简单点击通过或驳回。证据不足时需要补充材料；发现记录已经存在时需要关联或归并；外部来源暂时无数据时需要说明原因。处理结果还需能够被后续人员复查，减少争议依赖个人记忆。

3.4 角色之间的协作与冲突

冲突	单方面处理的风险	本报告的取舍建议
快速认领与防止误领	全自动可能错配，全部人工逐项录入又加重负担	自动提供候选与检查，关键归属由审核确认
自主维护与共享数据稳定	一人的编辑影响所有人的成果展示	个人说明自主维护，共享事实变更接受治理
公开分享与材料保护	审核资料混入公开门户	公开成果与内部证据使用不同可见范围
信息完整与来源可信	为补齐页面而填写未经证实的字段	保留未知，允许有依据的补充和修正
简明排名与客观解释	单个数字被误读为完整科研能力	公开数据范围、比较条件和指标含义

3.5 查询与科研资料利用需求

普通用户的查询通常经过主题发现、同名人物确认、组合筛选、详情核实、查看统计明细和资料整理。姓名用于查找候选人物，确认后按人物 ID 检索；当前任职机构与成果发生时的机构分别记录。专利发明人与申请人、项目负责人与依托单位、获奖个人与获奖单位各有不同含义。

科研人员不仅需要展示本人成果，还需要开展研究现状调研：查看参考文献与后续研究线索，关联代码和数据集，整理专题、笔记、比较和引用。平台保存资料及其依据，研究结论由科研人员形成。专题库、私人笔记和导出是增强功能，综述代写、自动创新性判断和自动实验复现不纳入一期。

角色依赖形成三条衔接的任务线：普通用户核实公开资料，科研人员确认本人身份和贡献，管理员维护来源、处理审核及数据冲突。个人附加说明可以自主维护，公共事实和身份关系需要审核；任何角色的私人笔记与认领证明均不作为公开资料。

4. 典型业务场景推演

本节案例为情景推演，用于检查正常路径、异常路径和角色交接，不是受访者经历或实测操作记录。

4.1 场景一：围绕研究主题寻找成果与人员

任务背景： 一位用户需要了解某个研究方向，掌握近年的相关成果，并找到继续跟踪的科研人员。

推演路径： 从主题检索进入候选成果，按年份与领域缩小范围，阅读详情，核对来源和作者，进入人员门户，再查看相关成果或合作关系。

中断点： 作者同名导致进入错误门户；同一成果重复出现；只有题名但缺少来源；外部访问入口与用户对全文的期待不一致。

分析结论： 检索、详情、人员门户和关系线索应构成连续的发现过程。系统需要帮助用户逐步核对，而不只是增加结果数量。

4.2 场景二：科研人员整理并认领自己的门户

任务背景： 平台已有从公开资料形成的候选门户，其中既可能漏收成果，也可能混入同名人员资料。

推演路径： 科研人员确认身份并找到候选门户，提供认领依据；管理员核验后授予管理权；科研人员检查候选成果，确认真实关联并反馈错误项。

中断点： 同名门户无法区分；机构认证通过后即被错误授予门户；拥有门户管理权被误解为自动确认其中所有候选成果。

分析结论： 身份确认、门户认领和具体成果关联是三个不同判断。分开处理能解释每一步授权的依据，也便于在错误发生时定位责任。

4.3 场景三：补充未收录的项目、专利或获奖

任务背景： 科研人员的部分贡献来自非论文成果，公共库中尚未收录。

推演路径： 先检索是否已有对应成果；不存在时按类型整理资料与来源；管理员核对身份、成果标识和重复情况；确认后公开展示，并与个人门户关联。

中断点： 用论文格式描述所有成果，造成项目负责人、专利发明人和获奖完成人的含义混淆；同一成果因多人分别提交而重复入库。

分析结论： 应统一组织不同成果，保留类型差异，并优先复用已有记录。补录是资料形成的一条受治理路径，而非绕过审核的直接发布。

4.4 场景四：纠正误归属且保留其他人的成果

任务背景： 某人发现一篇合著论文与本人错误关联，其他作者的关联则正确。

推演路径： 提出撤销本人关联的申请；管理员核验；撤销错误关系并保留共享成果及其他作者关联；相关个人统计随数据变化更新。

中断点： 将“从我的列表移除”实现为“从公共库删除”，从而影响其他作者和平台总量。

分析结论： 人员与成果之间的关联、公共成果记录是不同治理对象。错误修正需要限定影响范围，并同步公开展示与统计。

4.5 场景五：理解机构分类排名和领域热点

任务背景： 用户希望比较某一领域中不同机构的成果分布，并了解主题随时间的变化。

推演路径： 明确机构、领域、年份和成果类型范围；查看统计结果；了解数据覆盖情况；对感兴趣的数量或主题回到对应成果进行核对。

中断点： 未注明收录范围却展示“机构排名”；合著成果重复计数；当前机构替代成果发生时机构；最新年度尚未结束却直接按全年比较。

分析结论： 统计分析首先应具有可解释性和可追溯性。机构数量、研究热点与合作网络提供不同观察角度，不宜压缩为一个未经论证的综合分数。

4.6 场景六：管理员处理来源更新失败

任务背景： 数据源暂时不可用，或者新采集的信息与既有记录冲突。

推演路径： 管理员识别异常及影响范围，保留可用旧资料；对可恢复失败重新处理，对冲突进入核验；向相关申请者反馈处理状态。

中断点： 将“申请已通过”显示为“数据已入库”；失败后不保留原因；部分更新使门户与统计表达不同事实。

分析结论： 收到申请、审核决策和资料完成更新是不同业务结果。平台需要把信息流转状态与最终交付结果分开表达。

4.7 场景七 研究现状调研与资料整理

研究生按主题和近五年范围检索，确认作者与论文出处后，查看已收录的参考关系、代码和数据集入口。他可以在专题库记录研究方法、实验条件、资源版本、局限和原文位置，选择 2 至 10 篇论文比较并导出引用。比较页面应注明资源缺失和条件差异，研究结论由用户判断。专题与比较功能列为 P1。

4.8 场景八 查询恢复与数据反馈

匿名用户从结果列表进入详情或作者门户后返回，系统保留人物、筛选条件、排序和浏览位置；登录收藏后也可继续原任务。无结果、参数错误和超时分别提示。用户发现错误关联或失效链接时，可以提交对象、理由和公开证据，并获得受理编号；公共字段的修改由管理员审核。

5. 同类平台业务机制比较

5.1 选取原则

比较对象覆盖作者成果展示、主页认领与纠错、研究实体关联和专业书目组织等功能。分析以官方公开说明为依据，侧重业务机制；帮助页未提及的功能记为信息不足。

5.2 比较结果

对象	官方说明可确认的机制	本项目关注的业务启发	参考材料
Google Scholar Profiles	作者可维护个人成果、处理误归属与重复记录，查看随时间变化的引用信息	个人成果管理需要持续纠错，统计依赖正确的资料集合	作者资料帮助

对象	官方说明可确认的机制	本项目关注的业务启发	参考材料
Semantic Scholar	自动生成作者页面；主页认领提交支持信息并接受审核；提供论文关联修正入口	“已存在页面”与“有权管理页面”需区分，认领过程需要证据	作者主页说明、官方常见问题
OpenAlex	公开文档将成果、作者、机构和主题作为关联实体，并提供计数、机构分析和纠错说明	检索、机构分析和信息修正可共享同一套业务对象	数据说明、使用指南
DBLP	以计算机学术书目信息为中心组织资料，并提供开放元数据下载	聚焦领域可以降低一期整理和核验复杂度	官方站点、下载说明
ORCID	官方帮助说明多种成果添加方式，包括来自其他系统的导入	个人资料维护可复用既有成果，减少完全手工重建	成果添加说明

平台功能比较与可借鉴做法

以下比较用于提取项目可借鉴的做法，不涉及产品价格、免费额度或市场规模。

参考对象	保留的分析主题	转化到本项目的能力与边界
ResearchGate	学术分享、成果归属、作者维护	认领与公开分享衔接；社交与商业运营后置
ORCID	持久人员标识与身份关联	区分标识格式、来源关联和申请人控制证据
Publons / Web of Science 学者档案	重复人物记录和履历组织	人物合并需依据；审稿等服务成果暂不扩展为第五类
Google Scholar	人物主页、成果修正、查询与引用利用	候选门户、人工纠错、查询连续性与引用导出
DBLP	计算机领域书目、作者区分	计算机领域补充来源候选；来源人物不能直接当平台账号
知网学者与机构库	中文成果与机构展示	借鉴界面任务；不据产品可浏览性推导采集授权
万方学者	多类成果及机构视角	四类成果保留专属字段、角色和统计口径
百度学术	学者候选与研究线索	同名区分、领域和代表作辅助选择；自动推荐另作标识
Semantic Scholar	自动作者页、主页认领与纠错	自动聚合与管理授权分开，保留更正流程
OpenAlex	成果、人物、机构与主题关系	多实体建模、历史署名机构、外部主题映射和版本

完整比较和参考链接见平台调研材料。

5.3 对本项目的启示

由上述机制可以提出三个产品判断。第一，个人门户应具有持续维护和反馈能力，不能仅是采集结果的静态页面。第二，自动关联提高资料组织效率，但需要允许修正，并解释关键归属的依据。第三，图表分析的基础是经过合理组织的成果和关系，不能先追求展示复杂度，再补数据解释。

这些结论属于对公开产品机制的归纳，不等同于证明目标用户更偏好某一种交互方案。具体页面布局、默认排序和操作文案仍可通过原型任务走查迭代。

6. 成果管理业务专题分析

6.1 成果管理的对象

甲方提出的四类成果都需要连接人员、机构、领域和时间，但各自的贡献形式不同。论文强调署名与发表来源；专利需区分发明人与申请人 / 权利人；科研项目需区分负责人和依托单位；获奖需区分完成人、完成单位和提名者。[A1]

这一差异决定“统一成果管理”应统一入口和基本组织方式，而不能抹平实际含义。人员出现在某份资料中，未必就以同一种贡献角色参与其中。

6.2 从收录到可信展示的业务过程

公开资料形成候选成果
↓
人员识别与来源核对
↓
科研人员确认门户及具体关联
↓
管理员处理关键归属与争议
↓
公开展示、检索和分析
↓
用户反馈与来源更新，再次进入核对

这是一种业务概念流程，不是接口或程序执行流程。它强调公开展示之后仍然需要维护责任，认领也不能替代对后续更新的核对。

6.3 维护责任的分工

本报告建议科研人员重点维护个人展示内容并提出错误反馈，管理员负责公共记录、关键归属和争议处理，来源更新提供可追溯的事实依据。三者构成互补关系。

个人说明可以体现成果背景和贡献，但不应任意改变公共题录；管理员可以修正平台的规范化展示，也应保留来源和变更依据。对资料缺失的处理，应优先呈现未知并允许补充，而非为了页面完整而填入推测值。

6.4 处理过程对共享意愿的影响

从任务完成逻辑推导，若申请提交后长期没有明确状态，申请者难以判断是资料不足、来源未收录还是处理失败。因此，受理、补充材料、审核结果和实际更新应能被解释。

本报告将反馈透明度作为业务设计重点，使协作过程可理解、可追踪，减少对处理进度和结果的反复猜测。

7. 统计分析业务专题分析

7.1 三类分析问题

分析方向	希望回答的问题	对用户的价值	解释时的限制
机构成果分类	在给定领域、时间和成果类型下，各机构收录成果如何分布？	观察研究活动与成果结构	平台收录量不等于机构全部成果或综合实力
领域热点	哪些主题在选定资料中出现较多，随时间如何变化？	获取选题和进一步阅读线索	高频不等于高质量，采集变化也会影响趋势
专家合作网络	哪些人员在收录成果中有共同研究产出？	了解已有合作结构	关系图反映已观察到的成果联系，不能代表完整社会关系

基础总量、年度分布和个人成果统计为这三类分析提供背景。展示时还需区分公开成果分析与个人申请进度、后台数据质量等管理信息。

7.2 指标可信度的来源

统计结果的可信度来自清楚的数据范围、合理的成果去重、明确的机构归属以及能够返回成果明细进行核对。图表形式本身不能解决这些问题。

引用次数尤其依赖来源覆盖。Crossref 官方说明指出其引用匹配及统计基于其收集和匹配的参考关系，不同服务的结果可能不同。因此，本项目只能在注明来源的前提下解释引用指标，不应把单一来源次数写成全网完整引用量。Crossref Cited-by

7.3 机构变更与多人合作带来的解释问题

一位科研人员加入新机构后，既往成果发生时的机构不会因此自动改变。当前成员成果视图与成果发生时的机构视图都可能有用，但它们回答的问题不同。类似地，一项跨机构合作成果可以分别属于多个机构的观察范围，却仍是一项成果。

因此，本报告建议在制定需求时明确比较视角，并说明合作成果的计入方式。细化公式与示例放入需求规格说明书，以便形成一致的实现和验收依据。

7.4 分析深度的选择

一期优先选择能够回溯到成果明细的分类统计、主题趋势和基础合作关系展示。这些分析可以直接利用已有业务资料，也便于解释异常结果。

复杂网络指标、热点预测和综合评价需要额外的模型、验证数据及解释工作，列为后续研究方向。相关论文推荐列为 P1，用相关性和推荐理由帮助用户继续阅读；一期拟定创新为最短共著路径及证据查看。

8. 数据条件与领域分类调查

8.1 数据调查与业务目标的对应

数据源选择不能只看可获取数量，还需考察它能否支撑目标任务。论文题名足以形成简要目录，但不足以支持可靠的机构归属和合作分析；只有成果列表也不足以确认平台账号身份。因此，本节按业务用途评价数据条件。

数据来源	对业务的主要支撑	局限及本项目判断
Crossref	DOI 题录、出版来源及部分作者、引用等元数据	实验记录记载小样本支持标题查询和 ISSN 定向采集；不能依赖已停用的 subject 分类，文章类型也不能单独保证是研究论文。详见 §8.4。官方文档
OpenAlex	成果、作者、机构与主题之间的组织关系	可补充关联资料；消歧和映射仍需核对，不能视为本平台身份认证。数据说明
DBLP	计算机领域成果和作者书目信息	适合领域样本与补充核对；不应推定具有完整机构、摘要或开放状态。下载说明
Unpaywall	DOI 对应的开放获取状态与位置	支撑访问入口提示；查不到或查询失败时仍需区分含义。接口说明
国家知识产权局公开服务	专利名称、专利号、权利人与发明人线索	实验记录记载主检索返回 HTTP 412；公开 PDF 名单取得 10 条，但未提供申请 / 授权日期，不能进入日期完整样本。详见 §8.5。官方介绍
NSFC 公开服务	科研项目与负责人资料	门户首页只返回 JavaScript 应用外壳；官网资助清单取得 10 条项目及资助年度，尚未打通通用项目检索接口。详见 §8.5。公开清单
科技部奖励目录	获奖项目、完成人、单位、等级和年度	原引用页面成功取得 10 条，奖励年度与网页发布日期分别保留。详见 §8.5。获奖目录
洛阳师范学院科研处（本版新增补充）	专利名称、发明人、申请日与授权公告日	成功取得 10 条日期完整样本；不代表已核验当前专利法律状态，也不是知识产权局主检索的返回结果。公开清单

8.2 数据取得方式的取舍

建议优先使用官方接口、开放数据集和允许的结构化导出；对少量非论文资料，可在符合来源使用要求的前提下整理样本。公开网页存在只能证明有资料入口，不能单独证明允许任意批量抓取。

课程任务书允许使用公开数据集或模拟数据支撑运行演示。[A1] 非论文实验样本需取得原件并复核后用于页面与字段验证；尚未覆盖的异常场景采用明确标注的模拟记录。模拟成果不纳入真实机构比较。

8.3 分类方式的比较

方式	优点	需要解决的问题
规范学科目录	便于建立稳定导航和跨类型比较	需明确采用版本，与来源主题并非一一对应
数据源主题标签	能保留原始资料的主题信息	来源间粒度和命名不同，部分成果缺失
人工标签	能补充细分主题和个人说明	一致性依赖维护规则，不宜直接当作权威分类

本报告建议规范学科目录和来源标签并行使用：前者形成平台统一观察视角，后者保留具体主题信息。可参考教育部公开的研究生学科目录材料组织规范学科层；采用的目录版本和映射办法在需求阶段明确。教育部相关材料

“来源标签”只适用于确实提供标签且含义可核验的数据源，不能据此默认 Crossref 仍提供有效学科分类。指定期刊清单属于采集范围，标题查询属于相关性搜索，两者均不能自动变成论文的已确认学科。[E1]

不能映射的资料保留未分类状态；多学科成果允许从不同领域被发现，统计时解释其多重归属。这样既保留跨学科特点，也避免把分类缺失伪装成明确结论。

8.4 实验一：Crossref 能否按指定学科采集

实验记录来源为 E1，材料状态见 §1.3。

问题与方法。 以软件工程为例，比较关键词相关性检索与期刊范围筛选。请求限定为期刊文章，出版日期为 2024-01-01 至 2026-10-01；每轮关键词组与期刊组各取 5 条，保留完整 JSON，没有用字段裁剪造成学科字段缺失。此处获取的是元数据，不是论文 PDF。[E1]

检查	实验记录中的观察	可支持的结论
subject:Software 过滤探测	HTTP 400，过滤器不可用	不是合法学科过滤方式，不能解释成该领域无论文
category-name:Software 旧分类探测	HTTP 200，结果总数为 0	结合官方停用说明解释，不能据此推断全库没有软件论文
第一轮书目关键词检索	5 条均来自同一刊物，其中 4 条为 Editorial Board，仍被标作期刊文章	书目命中可能来自刊物名称；上游文章类型不足以保证文献体裁
第二轮标题关键词检索	5 条来自 5 种刊物，包含化学物理期刊	可发现主题相关候选，但不能仅凭关键词或刊物名称确认逐篇学科
限定 ISSN 0098-5589	5 条全部来自 IEEE Transactions on Software Engineering	可以准确限定该期刊，不必进行全学科混合采集
第二轮 10 个不同 DOI	全部缺失 subject，4 条有摘要、6 条无摘要	本批不能直接生成 Crossref 学科标签，也不能假设摘要始终可得

Crossref 官方说明，原分类来自期刊 / 会议录层面的 ASJC 数据，并非逐篇文章分类；因覆盖和可靠性问题已停用。官方工作人员确认停用日期为 2024-04-23。停用公告、日期确认

判断。 可以围绕领域维护期刊 ISSN 清单，再用关键词发现补充候选；不应承诺“直接按 Crossref 学科标签采到该学科全部论文”。学科确认需要平台维护的规则、其他确有分类的来源或人工复核，并保留来源与版本。第一轮与第二轮各输出 10 条，但期刊组重复，跨两轮为 15 个不同 DOI，不能算成 20 篇不同论文。样本未逐篇核验全文和体裁，不报告分类准确率、召回率或研究论文占比。[E1]

复核需要实验说明、两轮结果、原始响应及采集脚本，文件清单见文档修订说明 §4。

8.5 实验二：专利、科研项目与获奖能否统一展示

实验记录来源为 E2，材料状态见 §1.3。

问题与方法。 按实验记录，从知识产权局、基金委和科技部公开资料各取 10 条，检查标题、相关人员与成果时间。人员分别指发明人、负责人和主要完成人；“科研成果”按任务书解释为科研项目，成果新闻和项目指南不计为立项记录。样本按清单顺序选取。[E2]

来源与样本	数量	标题 / 人员	成果时间	可用于展示的范围
知识产权局第二十五届专利金奖附件	10	专利名称、发明人完整，另有专利号和权利人	申请日、授权日均未提供	可留作待补资料；目录发布日不作授权日
NSFC 2019 年生命科学部重点项目清单	10	项目名称、负责人、依托单位	2019 资助年度；无具体起止日期	支持按年展示，科学部编号与项目批准号分别记录

来源与样本	数量	标题 / 人员	成果时间	可用于展示的范围
科技部 2023 年度国家自然科学奖目录	10	项目名称、主要完成人及机构	2023 奖励年度	支持按奖励年度展示；提名者单列
洛阳师范学院专利授权清单（补充）	10	发明名称、发明人	申请日与授权公告日，精确到日	补足专利展示样本；当前法律状态未核验

知识产权局主检索普通请求返回 HTTP 412；基金委大数据门户返回 HTTP 200，但正文只是 JavaScript 应用外壳，并没有项目列表。前者不等于专利不存在，后者也不等于项目数据已成功取得。成功样本分别来自公开附件和官网静态清单，不能据此声称已经打通两者的通用检索系统。[E2]

字段差异。 基金委清单于 2020-04-02 发布，资助年度为 2019；科技部目录于 2024-06-24 发布，奖励年度为 2023；高校专利清单于 2026-06-10 发布，所列授权日期在 2025 年。将网页发布日期作为统一的“成果日期”会误导年度筛选和统计。只提供年份时保留年份精度，不补成虚假的月日；缺少授权日期时保持未知。[E2]

结果及判断。 三个指定来源共 30 条，加上补充专利 10 条，共计 40 条证据记录。展示集使用补充专利、基金委项目和科技部获奖各 10 条，共 30 条；知识产权局的 10 条专利因日期缺失另存。实验记录记载展示集的标题、人员、成果时间和来源必填检查通过，当前专利法律状态仍需另行核验。[E2]

复核需要完整调查、40 条证据记录、30 条展示数据、校验结果和采集脚本，文件清单见文档修订说明 §4。

8.6 数据条件的总体判断

两项实验为论文定向采集和非论文清单展示提供了小样本参考。来源可访问、记录可解析、字段完整、文献体裁正确以及人员和学科归属可信，需要分别验证。后续还需扩大样本，测试批量采集稳定性、分类质量和运行性能。

8.7 数据源职责划分

数据源按用途分工：Crossref 用于定向题录核验，OpenAlex 作为规模建库和主题数据候选，DBLP 作为计算机学科书目补充。各来源在启用前分别验证。

数据类别或任务	一期职责	尚需验证的部分
论文定向补采与出版字段	Crossref DOI / ISSN 定向采集	实验复核、连续分页、规模及来源访问配置
论文规模建库和主题	OpenAlex API / 快照候选	许可、访问条件、实际覆盖、获取成本、字段映射和更新机制
计算机学科书目	DBLP 作为专业补充候选	标识与作者顺序映射、实际获取方式及更新
引用与开放获取	来源明确的引用和 OA 状态分源保存；辅助源可独立启停	访问条件、返回字段、许可与缺失处理
专利	公开公告及清单可作为样本；区分公开文献、申请和家族	授权时间、当前状态、自动化深度；受限入口需验证后接入
科研项目	公开资助清单；项目号须结合资助机构识别	批准号与来源编号类型、实际起止和结题状态
学术获奖	官方获奖公告、学会或省部级名单候选	提名与正式获奖区分、个人和单位对象
人员和机构标识	可信来源 ORCID / ROR 辅助身份匹配	来源关联质量与账号控制证明；弱匹配人工确

数据类别或任务	一期职责	尚需验证的部分
		认

各来源登记访问方式、允许用途、所需凭证、频率、字段、增量方式和核验日期。配额及接口状态在接入时核对，并按来源配置。

8.8 领域分类与数据更新

平台以稳定学科目录组织领域，提供“领域—学科—研究方向”三级导航。OpenAlex 主题、基金学科代码等外部分类保留各自体系和版本，通过映射关联。跨学科成果可关联多个领域，候选标签与已确认分类分开，未分类成果单列。

论文采用来源允许的快照、游标或有界增量窗口；专利、项目、奖励按公告批次及内容哈希跟踪更新。某条记录在一次采集中缺席时，不直接判定为撤销；需要撤销依据或复核。原文不变但解析或清洗规则升级仍可重新处理。公开数据版本切换后，列表和统计使用同一范围。

8.9 采集和公开使用的项目约束

仅采集已登记且允许使用的来源，不绕过登录、验证码或付费限制，不采集未授权私人字段，不托管未获授权全文。元数据、摘要、原始附件和全文链接分别登记用途与访问范围；公开可见的资料仍需核对再发布条件。认领证明存于私有审核空间，与公开成果数据分开保存。具体来源条款在启用前核对。

9. 主要调研发现与证据链

本表把外部材料中可确认的事实、场景分析及项目判断连接起来。“推导”表示项目分析结论，不是受访者表态。

编号	调研发现	依据	项目判断与建设方向
R-01	平台需要同时支持成果发现和人员了解	甲方任务书 [A1]；场景一	推导：成果检索、详情和人员门户应形成连续访问路径
R-02	四类成果应共同表达科研人员贡献	甲方任务书 [A1]；场景三	推导：统一组织成果，同时保留不同贡献角色和类型含义
R-03	自动生成作者资料不等于授予账号管理权	Semantic Scholar 主页认领说明；场景二	推导：身份、门户管理权、具体成果关联分别确认
R-04	误归属和重复记录需要持续修正	Google Scholar 官方帮助；场景二、四	推导：提供纠错、补录和关联修正，并限制影响范围
R-05	自主维护与公共信息稳定需要分工	角色冲突分析；场景四	推导：个人说明自主维护，公共事实与关键归属交由治理
R-06	机构、主题和合作分析回答不同问题	甲方任务书 [A1]；场景五	推导：先建立分类观察与可追溯分析，避免未经论证的综合评价
R-07	数据来源与覆盖范围影响指标解释	Crossref 官方资料；场景五	推导：统计展示范围、来源、缺失情况与时间
R-08	更新、审核和资料实际可用是不同结果	角色协作分析；场景六	推导：申请结果可追踪，失败可解释，修订传播到相关展示
R-09	规范分类和来源标签各有作用	分类方式比较；公开来源资料	推导：分层组织分类，保留未分类及跨

编号	调研发现	依据	项目判断与建设方向
			领域关系
R-10	数据扩充不能替代业务流程完整性	甲方运行演示目标；八个场景交叉走查	推导：先建立检索、认领、治理和分析的完整链路，再扩大覆盖
R-11	定向采集范围不等于论文的已确认学科	Crossref 官方停用说明与实验一 [E1]	实验记录所支持的判断：按期刊 / 关键词形成候选，分类另留来源与版本
R-12	多类型成果的人员与时间不能统一成一种含义	实验二原表、日期及字段完整性检查 [E2]	实验记录所支持的判断：统一入口，保留贡献角色、时间含义、精度和缺失
R-13	HTTP 成功、文献类型和最终可用性需分别验证	实验一编委会记录、实验二门户响应 [E1][E2]	实验记录所支持的判断：区分访问失败、空结果、解析失败和待补资料
R-14	认领还需覆盖补充、撤回、再次申请与并发冲突	协作者认领图、活动图及文字说明 [C2][C3]	建模建议：保留申请历史、限制终审权限并区分身份与门户授权
R-15	任务成功、同步进度和公开可见性不能混同	协作者采集状态机与 SPEC [C1][C2]	建模建议：有界任务、有限重试、可解释停止；分别表达入库与索引结果
R-16	固定样本和规范追踪有助于检验后续实现	协作者 SPEC 与实验记录 [C1][E1][E2]	建模建议：补原件，以固定样本验证规则，选型与调参需评审
R-17	同名查询需人物确认并保留身份条件	普通用户与科研人员需求分析	人物 ID 与姓名候选分开，查询状态连续
R-18	贡献机构与人物当前任职回答不同问题	普通用户模拟样例	保留同贡献与任意作者机构两种条件，不产生交叉误匹配
R-19	研究资料利用需要私人整理和依据	科研人员场景分析	P1 资料、专题、比较与导出，默认私有，不生成研究结论
R-20	项目、专利和单位奖不能用论文规则统一	数据规范与角色样例	项目资助键、专利三层、单位奖分别建模与计数
R-21	固定公开版本能约束更新中的列表统计差异	详细设计方案与数据快照要求	发布与任务完成分开，同版明细，当前权限实时校验
R-22	共著网络可支持路径及证据分析	合作网络需求与创新方案	拟定最短共著路径为创新，返回范围与边证据

9.1 场景走查的综合结果

八个场景覆盖资料发现、个人展示、成果维护、统计查看、科研资料整理和错误反馈。检索让成果可被发现，门户提供人员视角，认领和纠错完善关联，统计使用确认后的成果关系；用户在查询和统计中发现的问题，再交由管理员处理。

业务流程可概括为：资料形成 → 用户发现 → 人员确认 → 公开分享 → 统计观察 → 问题反馈 → 资料修正。后续通过原型走查和可用性测试检验这一流程。

9.2 关键业务规则

结合场景分析与业务模型，关键规则如下；具体状态及验收要求见 SRS。

业务环节	需要解决的问题	处理规则
模块分工	数据形成与使用过程需要衔接	采集、清洗消歧、检索、门户认领、统计分别负责对应环节
增量同步	部分完成与整窗完成容易混淆	固定窗口，保留游标、重试和审计；停止请求需经执行方确认
公开更新	已入库的成果可能尚不可检索	分别记录入库、索引和统计更新结果
人员识别	同名及来源错误可能导致误归属	来源作者、账号和门户分开；强标识无冲突时关联，弱匹配进入候选复核
申请处理	材料不全、撤回和再次申请需要保留历史	支持补充、撤回和审核占用；终审后再申请使用新编号
门户授权	身份审核与特定门户管理是两种权限	先确认科研人员身份，再审核门户；成果贡献分别确认
重复与竞争认领	本人重复提交与他人争议含义不同	本人重复申请合并处理，竞争申请进入争议复核
采集状态	不同模型对成功状态的命名有差异	使用 SUCCEEDED，历史图差异见修订说明
学科分类	采集条件不能直接作为逐篇分类依据	使用有出处的平台目录或辅助来源，保留分类版本及未分类状态
非论文范围	专利、项目和获奖也需完整业务支持	四类成果均提供基础流程；批量来源和自动化深度另行评审
技术参数	权重、评分和产品选型需要测试依据	固定样本评测后确认算法参数，设计评审确定部署产品
用例关系	详情中的外链和参考文献并非每次都被访问	按触发条件描述行为，必执行步骤使用 include，可选扩展按条件建模

技术产品、算法参数、开发负责人和部署方案在详细设计评审中确定。

10. 方案取舍与实施可行性

10.1 建设方案比较

方案	可以较快获得的能力	主要不足	调研判断
以论文搜索为全部范围	论文目录、检索和详情	人员管理、非论文成果和统计业务覆盖不足	可作为数据主线，不能单独代表本项目全貌
四类成果共享与治理平台	统一成果视角，连接门户、审核、检索和分析	需要明确类型差异与治理责任	作为一期建设方向
完整科研评价及交易平台	业务覆盖较广	评价依据、交易责任、服务规则与验证工作显著增加	不适合直接纳入课程一期

方案比较以需求覆盖程度、治理责任和实施范围为主要判断依据。

10.2 可行性分析

业务可行性。 甲方目标能够分解为资料收录、人员确认、公开展示和持续治理等相互连接的活动。各活动的责任方可识别，异常路径也能通过补充、驳回、纠正和重试形成处理结果。

数据可行性。 已有实验记录提供了 Crossref 定向题录和非论文公开清单的样本线索，仍需补齐原件。专利日期缺失需要补充来源，门户通用检索尚待接入验证；机构、人员角色、时间精度和领域分类需逐项核对。[E1][E2]

运行可行性。 课程项目可采用人工审核处理门户认领和归属争议。申请量增长后，需要根据实际处理量调整人员分工和审核流程。

资源可行性。 一期限定学科范围和分析深度，优先完成四类成果的基础业务。人员投入、云资源配置和运行成本在选型及规模测试后估算。

10.3 建设顺序建议

建议先确立四类成果和人员门户的共同组织方式，完成能够展示的样本，再形成认领、补录和纠错的治理过程。在此基础上建设检索、公开门户及基础分析，并随着数据扩充验证一致性。

相关推荐可以作为独立增强方向，但不应挤占错误归属处理和统计解释等基础工作。需要额外证据的复杂预测与评价放在后续阶段。

11. 结论适用范围与需求衔接

11.1 结论适用范围

本报告足以支持课程项目的初步范围界定、角色分工和业务机制选择。公开资料为常见问题和既有机制提供了证据，场景推演则检验方案在正常与异常情况下是否自洽。

本校用户的偏好、操作频次、可接受审核时长和付费意愿仍需调查。批量采集稳定性、全库完整率和性能需通过扩大样本及固定测试集验证，技术决策需保留评审记录。

11.2 转化为需求文档的内容

调研结论主题	对应需求
R-01、R-02：发现资料、人员视角、多类型成果	系统范围、成果及学者检索、门户展示、四类成果管理
R-03～R-05：认领、纠错、维护分工	门户认领、成果关联、对象级权限、补录和撤销规则
R-06、R-07、R-09：分析解释与分类	统计分析用例、指标口径、分类规则及数据完整性
R-08、R-10：持续治理与完整链路	申请状态、更新过程、异常处理和验收场景
R-11～R-13：两项数据实测	采集范围与学科分离、人员 / 时间契约、来源验证及缺失数据处理
R-14～R-16：协作建模补充	认领补充与撤回、任务完成边界、冲突控制及固定样本验收

这种衔接保留“依据—判断—需求”的追踪关系，但不在调研报告内重复展开接口、数据字段、用例编号或测试标准。

11.3 总体结论

建议将平台建设为以公开学术资料为基础、以科研人员及其成果为组织中心的共享服务。论文数据承担主要检索规模，专利、科研项目和获奖体现成果类型覆盖；门户认领和成果确认建立管理责任；纠错与更新维持资料质量；统计分析帮助理解已收录范围内的成果结构与研究线索。

项目的完整性应体现在上述活动能够相互衔接、异常能够被处理、结论能够回到依据进行核对。按这一方向编制需求与开展实现，既能回应甲方的业务目标，也能控制课程阶段的建设范围。

11.4 统一优先级与实施次序

P0 包括四类成果完整流程、人物和成果查询、门户与成果认领、审核纠错、来源与质量追踪、基础排名、热点与共著网络、任务恢复和索引更新。**条件过滤、最短共著路径及证据查看**为拟定的一期创新功能，需在团队评审中确认；可解释的相关论文推荐列为 P1。

P1 包括私人收藏与专题笔记、资源关联、引用 / 元数据导出、2 至 10 篇论文对比、姓名别名和高级作者逻辑、可解释相关推荐。P2 包括行为个性化、订阅、学术讨论、复杂中心度与预测、机构 SSO、高级弱标识自动消歧。

先准备四类成果样本和来源追踪，贯通检索、门户、认领、治理及统计流程，再将论文数据扩充至验收规模，并测试固定查询和异常场景。评审前需补齐实验原件、角色走查或访谈、算法标注及规范变更记录。

调研发现对应 SRS 中的需求和验收编号，模块实现规则见 SPEC。

12. 调研材料索引

资料按任务书、公开网页、实验记录和设计材料分类。E1、E2 的原始文件以及 A2、C2 的部分材料待补，完整清单见修订说明。网页链接沿用调研时记录，未在本版逐一重新核验。任务书采用正文印刷页码，PDF 阅读器页序为正文页码加 2。

编号	资料	用途
A1	课程任务书文字提取件，正文第 1、3～4、8 页；对应 PDF 待补	项目定位、角色、调研要求及课程范围
A2	SRS v0.1，原始文件待补	早期设计输入及范围核对
W1	Google Scholar Profiles	作者资料维护与记录修正
W2	Semantic Scholar 作者主页说明	门户认领与审核机制
W3	Semantic Scholar 官方常见问题	自动作者页面及纠错机制
W4	OpenAlex 数据说明与使用指南	研究实体组织和分析用途
W5	DBLP 官方站点与下载说明	专业书目及数据基础
W6	ORCID 成果添加说明	个人成果资料的复用方式
W7	Crossref REST API 与 Cited-by	论文元数据及引用解释边界
W8	Unpaywall API	开放获取状态支撑
W9	国家知识产权局系统介绍	专利公开服务入口
W10	NSFC 信息公开报告	科研项目及成果公开基础
W11	科技部国家自然科学奖目录	获奖成果公开样本

编号	资料	用途
W12	教育部学科目录相关材料	学科组织方式参考
W13	Crossref 学科停用公告与官方答复	分类来源能力的修正依据
W14	知识产权局专利奖公告、基金委项目清单、高校授权专利清单	非论文实测所用公开资料，分别保留来源
E1	Crossref 两轮采集实验记录及反例，原件待补	定向采集方法、接口响应及字段检查的记录
E2	非论文采集与校验记录，原件待补	三组指定来源、补充专利及展示样本的记录
C1	核心模块 SPEC v0.1 会前评审稿	五模块职责、候选规则和待评审事项
C2	采集任务状态图、认领状态图；文字说明待补	生命周期及异常处理参考
C3	门户认领活动图与简版申请状态图	角色交接、重复申请与授权边界审阅
C4	总体用例图	系统能力分组参考，未直接采纳全部 UML 关系

版本记录

版本	日期	变更
v1.0	2026-10-10	合并角色分析、平台比较、数据来源、分类与更新方案、科研资料利用需求，补充实验材料状态
v1.1	2026-10-10	整理提交稿，精简重复说明，统一术语和材料引用
v1.2	2026-10-12	按当前 images 同步插图、状态与模型解释，采用 Draw.io 可编辑文件并列出缺图